DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP, ağdaki bilgisayarlara IP adresi, alt ağ maskesi (subnet mask), varsayılan ağ geçidi (default gateway) ve DNS sunucusu bilgilerini otomatik olarak dağıtan servistir. Cihazlar otomatik IP alacak şekilde ayarlıysa ortamdaki DHCP sunucusundan bu bilgileri ister ve süreç başarılı olursa dördünü birden alır.

DHCP kime hangi IP'yi verdiğini kayıt altında tuttuğu için aynı adresi iki cihaza vermez. Bu da IP çakışmasını önler. Aynı ağda aynı IP'ye sahip iki cihaz birbiriyle çakışır, iletişim kuramaz ve ağdan düşmüş gibi davranır.

Kira Süresi (Lease)

DHCP, IP adreslerini kalıcı olarak değil, belirli bir süreliğine kiralar. Varsayılan kira süresi 8 gündür ve senaryoya göre artırılıp azaltılabilir.

Bu mekanizmanın nedeni şudur: Şirkete bir saatliğine uğrayan biri ya da iki gün çalışıp ayrılan bir personel için adres bir yıl boyunca ayrılmış olsaydı, havuz kısa sürede tükenirdi. Tek bir C sınıfı ağda yaklaşık 254 kullanılabilir adres olduğu düşünülürse bu çok çabuk olurdu.

Kira süresi dolduğunda istemci yeniden IP ister. Sunucu, adres hâlâ boştaysa aynı IP'yi vermeye çalışır. Örneğin bir cihaza 192.168.1.15 verilmişse ve sekizinci günün sonunda cihaz yine ağdaysa, genellikle aynı adresi yeniden alır. Ancak bir dizüstü bilgisayar şirketten ayrılıp bir ay sonra dönerse, kira süresi dolduğu için o adres bu arada başkasına verilmiş olabilir. Bu durumda cihaz havuzdan farklı bir IP alır.

Dışlama Aralığı ve Rezervasyon

Dışlama aralığı (exclusion range): Dağıtım aralığının içinde belirli adreslerin dağıtılmasını istemiyorsak bunlar dışarıda bırakılır. Örneğin 192.168.1.50 ile 192.168.1.100 arası dağıtılacaksa ve bunun içindeki 160-175 gibi bir alt aralık başka amaçlarla (elle atanmış cihazlar vb.) ayrıldıysa, o kısım dışlama aralığı olarak tanımlanır ve oradan hiçbir adres dağıtılmaz.

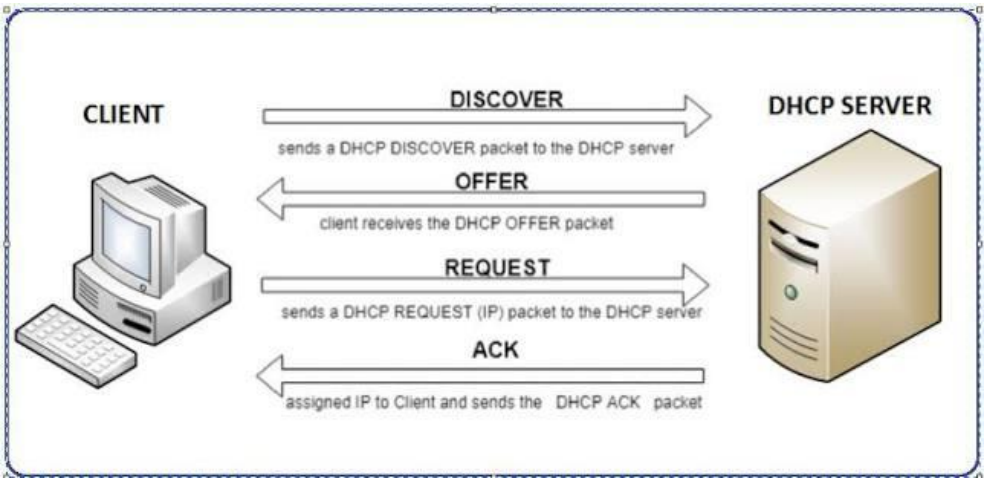
Rezervasyon: Sürekli aynı IP'yi kullanması gereken cihazlara MAC adresi üzerinden rezervasyon yapılır. Sunucu bu MAC adresiyle geldiğinde her seferinde aynı IP'yi verir ve bu adresi kimseye dağıtmaz.Rezervasyonun gerekli olduğu iki tipik durum vardır:

- **Sunucular:** Sunucular genellikle IP üzerinden erişildiği ve birbirleriyle IP ile haberleştiği için adreslerinin değişmesi istenmez. DNS, isimle yapılan iletişimde yeni adresi öğretebilir, ancak IP ile yapılan erişimlerde bu işe yaramaz. Bu yüzden sunuculara genelde IP elle girilir. DHCP kullanılacaksa mutlaka rezervasyon yapılır. Kapalı kaldığı birkaç gün içinde adresi başkasına verilen bir sunucu, açıldığında farklı bir IP alırdı.
- **IP'ye bağlı güvenlik kuralları:** Güvenlik duvarında "192.168.1.80 şu sitelere giremez" gibi bir kural yazılmışsa ve bu adres başka bir cihaza verilirse kural yanlış kişiye uygulanır. Bu cihazın MAC adresi rezerve edilirse, kişi bir ya da iki ay sonra bile gelse 192.168.1.80'i alır.

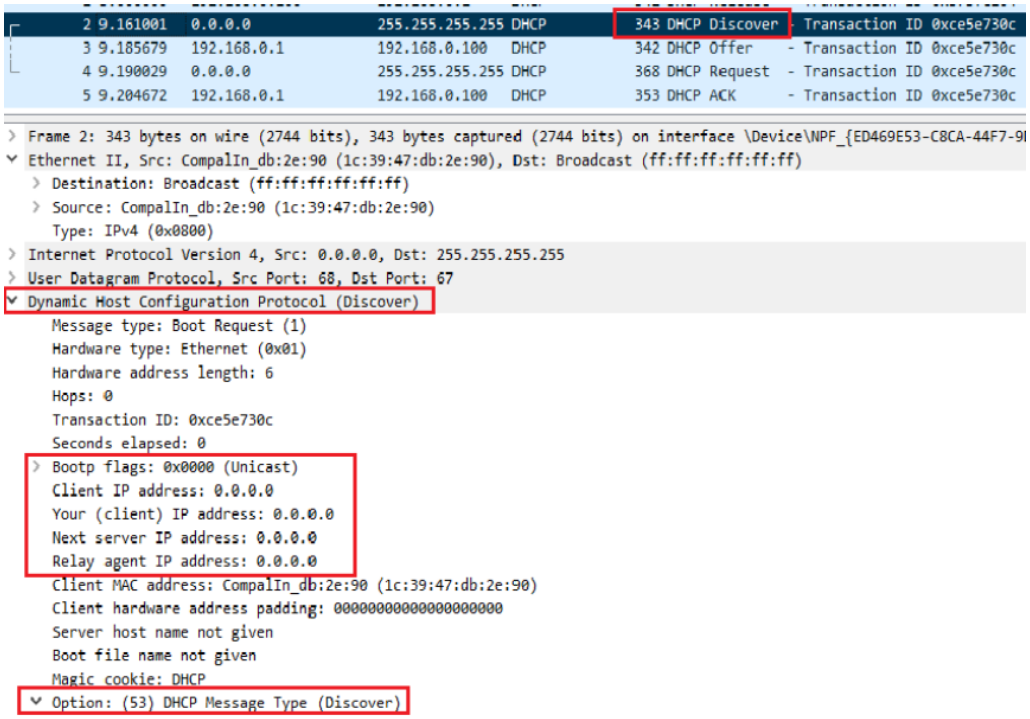
DHCP'nin bulunmadığı ağlarda IP adresi ve diğer bilgiler her istemcide elle girilmek zorundadır. Otomatik ayarlı bir istemci DHCP'den cevap alamazsa kullanılabilir bir IP'si olmaz.

IP Alma Süreci (DORA)

İstemci, ortamdaki DHCP sunucusunu bilmediği için broadcast yayını yaparak onu bulur. Süreç dört adımdan oluşur:



1. **DHCP Discover (Keşif):** IP almak isteyen istemci, kendi MAC adresini de içeren bir broadcast yayını yapar.
2. **DHCP Offer (Teklif):** Yayını alan DHCP sunucusu, istemciye bir IP teklif eder. İstemcinin henüz IP'si olmadığı için teklif, istemcinin MAC adresiyle yönlendirilir. Mesaj broadcast olarak yayılır, ancak içindeki MAC bilgisi sayesinde yalnızca ilgili istemci tarafından kabul edilir.
3. **DHCP Request (İstek):** İstemci teklifi kabul ederse, bunu yine broadcast olarak bir istek mesajıyla bildirir.
4. **DHCP Acknowledge (Onay):** Sunucu isteği onaylar. İstemci artık IP adresini edinmiştir ve kira süresi başlar.



Ek bilgi: Request mesajı broadcast olarak gönderildiği için ağda birden fazla DHCP sunucusu varsa, istemci hangi sunucunun teklifini seçtiğini bu mesajla diğerlerine de duyurmuş olur. Böylece diğer sunucular verdikleri teklifleri iptal eder.

APIPA (Otomatik Özel IP Adresi)

İstemci Discover yayınına DHCP sunucusundan cevap alamazsa ve elle girilmiş bir IP de yoksa, ağda haberleşebilmek için kendine otomatik olarak bir adres atar. Buna APIPA (Automatic Private IP Addressing) denir. Bu adresler **169.254.x.x** ile başlar ve ağ kısmı sabittir. Aynı durumdaki bilgisayarlar bu aralıktan birbirlerine adres alıp yalnızca birbirleriyle haberleşebilir, ancak başka ağlara ya da internete çıkamazlar.

Bir bilgisayarda 169.254 ile başlayan bir adres görmek genellikle DHCP sunucusuna ulaşılamadığının işaretidir ve sorun gidermede ilk bakılacak ipuçlarından biridir.

